

TD1 - MADMC

Exercice 1

Une université souhaite mieux faire connaître son campus et son activité pour augmenter le nombre de candidats et le nombre de donateurs. Pour cela, le service communication offre deux services : des journées de visite du campus et des journées de publipostage publicitaire. On estime qu'une journée de visite du campus engendre un coût de 100 euros et requiert 32 heures de main d'oeuvre, mais on estime que cela rapporte en moyenne 10 candidats et 4 donateurs. De même, On estime qu'une journée de publipostage engendre un coût de 200 euros et requiert 16 heures de main d'oeuvre et que cela rapporte en moyenne 2 candidats et 6 donateurs. Sachant qu'on dispose d'un budget de 2000 euros et de 256 heures de main d'oeuvre, on poursuit deux objectifs simultanément qui consistent à avoir le plus de candidats et de donateurs possibles.

- 1) Soit x_1 la quantité de journées de visite et x_2 la quantité de journées de publipostage publicitaire organisées par l'université (on supposera que l'on peut considérer des nombres fractionnaires de journées et donc que les x_i sont des variables continues). Ecrire le problème énoncé ci-dessus sous la forme d'un programme linéaire bicritère (on notera $f_1(x)$ et $f_2(x)$ les deux fonctions critères considérées).
- 2) Représenter le polyèdre des contraintes définissant les solutions réalisables dans l'espace (x_1, x_2) et déterminer les coordonnées des sommets du polyèdre.
- 3) Déterminer le vecteur performance $(f_1(x), f_2(x))$ associés à chaque sommet x du polyèdre des contraintes et représenter l'ensemble des solutions réalisables dans l'espace des critères (f_1, f_2) .
- 4) Déterminer l'ensemble des solutions Pareto optimales dans ce problème ainsi que les optima lexicographiques (on demande les composantes dans l'espace (x_1, x_2)).

Exercice 2

Une entreprise dont les locaux sont répartis sur 4 sites a, b, c et d souhaite se munir d'un réseau informatique permettant de connecter entre eux tous les ordinateurs de tous les sites. Sur chaque site, les ordinateurs sont déjà connectés entre eux par un réseau local. Il suffit donc de relier les sites entre eux par un réseau à haut débit. Pour établir ce réseau, on peut envisager de créer tout ou partie des 6 lignes joignant un site à un autre directement. Pour choisir la meilleure configuration du réseau, on dispose de deux types d'informations :

- le coût d'installation de chaque ligne exprimé en milliers d'Euros,
- le temps nécessaire à l'installation de chaque ligne, temps exprimé en semaines

Lignes	Coût	Temps
(a, b)	16	4
(a, c)	8	2
(a, d)	10	9
(b, c)	12	8
(b, d)	4	6
(c, d)	6	10

On peut donc construire deux critères d'évaluation : on considère d'une part une fonction $f_1(R)$ évaluant le "coût d'installation" d'un réseau R , défini comme la somme des coûts de chacune des lignes qui le composent, et d'autre part une fonction $f_2(R)$ évaluant le "temps d'installation" du réseau R , défini comme la somme des temps d'installation des lignes qui le composent (on suppose qu'on ne dispose pas de moyens suffisants pour installer plusieurs lignes simultanément). Ainsi le réseau constitué des arcs $(a, b), (b, c), (c, d)$ coûte 34 KEuros et nécessite 22 semaines de travaux d'installation.

On souhaite disposer d'un réseau dans les meilleurs délais et pour un coût le plus réduit possible. Le but de cet exercice est de déterminer la (ou les) meilleure(s) configuration(s) sur la base des informations ci-dessus.

- 1) Les configurations admissibles du réseau sont celles qui permettent à chaque site d'être relié aux autres (directement ou indirectement). Montrer (sans les énumérer) que les configurations optimales au sens de Pareto comportent exactement trois lignes parmi les six envisagées.
- 2) Déterminer le réseau R_1^* optimal pour le critère f_1 , puis R_2^* celui qui est optimal pour le second critère f_2 .
- 3) Déterminer les réseaux optimaux au sens d'une somme pondérée des critères avec les poids $(3/8, 5/8)$. En déduire que l'ensemble des solutions Pareto-optimales est situé dans un triangle de l'espace des critères dont on précisera les sommets.
- 4) Montrer que l'image de la solution $\{(a, c), (c, b), (b, d)\}$ dans l'espace des critères se situe à l'intérieur du triangle considéré à la question précédente. Montrer que cette solution ne peut être atteinte en optimisant une somme pondérée. Est-elle pour autant dominée au sens de Pareto ?

Exercice 3

On considère une procédure de vote P à deux tours faite pour départager trois candidats a, b, c , qui consiste à affecter des scores aux candidats en fonctions de leur rangs en utilisant le score $s_0 = 0$ pour le dernier, $s_2 > 0$ pour le premier et s_1 pour le second (avec $0 \leq s_1 \leq s_2$) et qui conserve au second tour les deux candidats de score global maximum (le score global étant défini, comme à l'habitude, par la somme des scores obtenus dans les différents classements individuels). En cas d'égalité de score global, on préfère le premier candidat dans l'alphabet. Au second tour le gagnant est élu à la majorité. On classe alors les candidats en mettant en tête le gagnant, en second son opposant au deuxième tour, et en dernier celui qui a été éliminé au premier tour.

- 1) Quel est le gagnant si l'on applique cette procédure P au profil suivant impliquant 27 votants ?

×6	×4	×6	×2	×6	×3
a	b	b	c	c	a
b	a	c	b	a	c
c	c	a	a	b	b

- 2) Dans le profil précédent on suppose que 5 agents (3 parmi la deuxième colonne et les 2 de la quatrième colonne) changent d'avis et font passer a juste devant b . Déterminer maintenant le nouveau gagnant avec la procédure P . En déduire que la procédure P ne vérifie pas une propriété importante que l'on précisera.